SKAITĻA SADALĪŠANA PIRMREIZINĀTĀJOS

Teorija un piemēri 10.-12. klasei, gatavojoties Novada matemātikas olimpiādei 2024./2025. m. g.

Par **pirmskaitli** sauc naturālu skaitli, kuram ir tieši divi dažādi dalītāji.

Tā kā skaitlis 1 dalās tikai ar 1 (tam ir tikai viens dalītājs), tad 1 nav pirmskaitlis.
Pirmskaitļu ir bezgalīgi daudz. Mazākie pirmskaitļi:

2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; …

Skaitlis 2 ir vienīgais pāra pirmskaitlis.

Ja p ir pirmskaitlis un $(a \cdot b) \vdots p$, tad $a \vdots p$ vai $b \vdots p$.

Piezīme. Pieraksts $x \vdots y$ nozīmē, ka skaitlis x dalās ar skaitli y.

Par **saliktu skaitli** sauc skaitli, kuram ir vairāk nekā divi dalītāji.

Kā noteikt, vai skaitlis ir pirmskaitlis?
Lai pamatotu, ka dotais skaitlis n ir pirmskaitlis, ir jāpārbauda, vai tas dalās ar visiem pirmskaitļiem no 1 līdz $\sqrt{n}$ ieskaitot.

Pirmskaitļus, kuru reizinājums ir dotais skaitlis, sauc par šī skaitļa **pirmreizinātājiem**.

Piemēram, skaitļa 20 pirmreizinātāji ir 2; 2 un 5, jo $20 = 2 \cdot 2 \cdot 5$.

Aritmētikas pamatteorēma
Katru naturālu skaitli $n > 1$ vienā vienīgā veidā var izteikt kā pirmskaitļu reizinājumu (reizinātāju secību neņem vērā).

Apvienojot vienādos pirmskaitļus, jebkuru naturālo skaitli n, kas lielāks nekā 1, var uzrakstīt formā:

$$n = p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot p_3^{k_3} \cdot \ldots \cdot p_m^{k_m},$$

kur $p_1, p_2, p_3, \ldots, p_m$ ir dažādi pirmskaitļi un $k_1, k_2, \ldots, k_m$ ir kaut kādi naturāli skaitļi.

Šādu pierakstu sauc par skaitļa n kanonisko sadalījumu pirmreizinātājos.

Teorēma. Naturālam skaitlim $n = p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot \ldots \cdot p_m^{k_m}$, kur $n > 1$ un p_i ir dažādi pirmskaitļi, dažādo naturālo dalītāju skaits ir $(k_1 + 1)(k_2 + 1) \ldots (k_m + 1)$.

□ Veidojot skaitļa dalītāju skaita formulu, spriež par katru pirmreizinātāju – to var ņemt ar kāpinātāju $0;\ 1;\ 2;\ \ldots; k_1$, tātad ir $k_1 + 1$ iespēja. Tā kā šāda izvēle ir jāizdara par katru pirmreizinātāju, tad pēc reizināšanas likuma iegūstam formulu. □

Piemēram, skaitlim $12 = 2^2 \cdot 3$ ir $(2 + 1)(1 + 1) = 6$ dalītāji, tie ir 1; 2; 3; 4; 6; 12.

Lai skaitlis būtu kāda naturāla skaitļa n-tā pakāpe, tad katra tā pirmreizinātāja $p_1, p_2, p_3, \ldots, p_m$ kāpinātājam jādalās ar n.

Piemēram, skaitlis $2^{10} \cdot 7^{20} \cdot 13^5$ ir naturāla skaitļa piektā pakāpe, jo $2^{10} \cdot 7^{20} \cdot 13^5 = (2^2 \cdot 7^4 \cdot 13)^5$.

Uzdevumu piemēri

1. Ar cik nullēm beidzas reizinājums $10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot \ldots \cdot 29 \cdot 30$?
Atrisinājums. Ievērojam, ka reizinājuma pēdējais cipars būs 0, ja, reizinot divus skaitļus, tajos būs reizinātājs 5 un 2. Dotais reizinājums satur sešus pirmreizinātājus 5 (reizinātājos 10; 15; 20; 25; 30) un vairāk nekā sešus pirmreizinātājus 2. Tātad reizinājums beidzas ar sešām nullēm.

2. Kāds ir mazākais naturālais skaitlis, kuru, reizinot ar 2, iegūst naturāla skaitļa kvadrātu, bet, reizinot ar 3, iegūst naturāla skaitļa kubu!

Atrisinājums. Meklējamo skaitli uzrakstīsim formā $n = 2^a \cdot 3^b \cdot P$, kur a un b ir veseli nenegatīvi skaitļi, P ir naturāls skaitlis, kas nedalās ne ar 2, ne 3.

Izmantojot pakāpju īpašību $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$, iegūstam $2n = 2^{a+1} \cdot 3^b \cdot P$ ir naturāla skaitļa kvadrāts, tātad $a+1$ un b ir pāra skaitļi. Skaitlis $3n = 2^a \cdot 3^{b+1} \cdot P$ ir naturāla skaitļa kubs, tātad a un $b+1$ dalās ar 3. Mazākie a un b, kas apmierina šos nosacījumus, ir $a = 3$ un $b = 2$. Ņemot $P = 1$ (mazāko iespējamo P vērtību), iegūstam $n = 2^3 \cdot 3^2 = 72$. Pārbaudām, ka $2 \cdot 72 = 144 = 12^2$ un $3 \cdot 72 = 216 = 6^3$.

Tātad mazākais naturālais skaitlis ar minēto īpašību ir 72.

3. Vai ir tāds skaitlis, kuram ir tieši 2025 dažādi naturāli dalītāji?

Atrisinājums. Jā, eksistē, piemēram, skaitlis 2^{2024}. Skaitļa dalītāji ir $1; 2^1; 2^2; 2^3; 2^4; \ldots; 2^{2023}; 2^{2024}$.

4. Kāds ir mazākais naturālais skaitlis, kuram ir tieši 12 dažādi naturāli dalītāji!

Atrisinājums. Ievērojam, ka $12 = 12 \cdot 1 = 6 \cdot 2 = 4 \cdot 3 = 3 \cdot 2 \cdot 2$.

No skaitļa dalītāju skaita formulas $d = (k_1 + 1) \cdot (k_2 + 1) \cdot \ldots \cdot (k_m + 1)$ izriet, ka skaitli, kuram ir tieši 12 dalītāji, var uzrakstīt vienā no sekojošām formām:

$$p_1^{11}, \qquad p_1^5 \cdot p_2, \qquad p_1^3 \cdot p_2^2, \qquad p_1^2 \cdot p_2 \cdot p_3.$$

Katrā veidā mazāko skaitli iegūsim, ja ņemsim $p_1 = 2$, $p_2 = 3$, $p_3 = 5$. Attiecīgi iegūstam skaitļus:

$$2^{11} = 2048, \qquad 2^5 \cdot 3 = 96, \qquad 2^3 \cdot 3^2 = 72, \qquad 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60.$$

Tātad mazākais skaitlis, kuram ir tieši 12 dažādi naturāli dalītāji, ir 60.

5. Pierādīt, ka ir bezgalīgi daudz tādu veselu skaitļu a, b, c un d četrinieku $(a; b; c; d)$, ka $24^a \cdot 25^b \cdot 27^c \cdot 30^d = 1$.

Atrisinājums. Sadalām skaitļus 24, 25, 27 un 30 pirmreizinātājos:

$$24 = 2^3 \cdot 3, \qquad 25 = 5^2, \qquad 27 = 3^3, \qquad 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5.$$

Tad, izmantojot pakāpju īpašības $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ un $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$, doto vienādību varam pārrakstīt kā

$$2^{3a} \cdot 3^a \cdot 5^{2b} \cdot 3^{3c} \cdot 2^d \cdot 3^d \cdot 5^d = 1;$$

$$2^{3a+d} \cdot 3^{a+3c+d} \cdot 5^{2b+d} = 2^0 \cdot 3^0 \cdot 5^0.$$

No šejienes iegūstam lineāru vienādojumu sistēmu (kāpinātājiem pie vienādām bāzēm jābūt vienādiem):

$$\begin{cases} 3a + d = 0 \\ a + 3c + d = 0 \\ 2b + d = 0 \end{cases}$$

No pirmā vienādojuma izsakot $d = -3a$ un ievietojot otrajā un trešajā vienādojumā, iegūstam, ka

$$\begin{cases} d = -3a \\ a + 3c - 3a = 0 \\ 2b - 3a = 0 \end{cases} \quad \text{jeb} \quad \begin{cases} d = -3a \\ 3c = 2a \\ 2b = 3a \end{cases}$$

No iegūtās sistēmas otrā vienādojuma redzams, ka $2a$ dalās ar 3, tātad a dalās ar 3; no trešā vienādojuma redzams, ka $3a$ dalās ar 2, tātad a dalās ar 2. Tātad $a = 6k$, kur k ir vesels skaitlis. Tad iegūto sistēmu varam pārrakstīt šādi:

$$\begin{cases} d = -18k \\ 3c = 12k \\ 2b = 18k \end{cases} \quad \text{jeb} \quad \begin{cases} b = 9k \\ c = 4k \\ d = -18k \end{cases}$$

Esam atraduši, ka $a = 6k$, $b = 9k$, $c = 4$, $d = -18k$, kur k ir vesels skaitlis.

Pārbaudām, ka katram veselam k atbilstošie vienādojumi ir identitātes:

$$3a + d = 3 \cdot 6k + (-18k) = 0;$$

$$a + 3c + d = 6k + 3 \cdot (4k) + (-18k) = 6k + 12k - 18k = 0;$$

$$2b + d = 2 \cdot 9k + (-18k) = 0.$$

Tātad der visi skaitļu četrinieki $(6k; 9k; 4k; -18k)$, kur k ir jebkurš vesels skaitlis.

6. Zināms, ka naturālam skaitlim A ir tieši 62 naturāli dalītāji. Pierādīt, ka A nedalās ar 36.
Atrisinājums. Pieņemsim pretējo, ka A dalās ar 36. Tā kā $36 = 2^2 \cdot 3^2$, tad skaitli A var uzrakstīt formā $A = 2^k \cdot 3^m \cdot p_1^{s_1} \dots p_r^{s_r}$, kur $k \geq 2$ un $m \geq 2$. Skaitlim A ir $(k+1)(m+1)(s_1+1)(s_2+1) \dots (s_r+1)$ dalītāji; turklāt $k+1 \geq 3$ un $m+1 \geq 3$. Taču skaitli $62 = 31 \cdot 2$ nevar sadalīt reizinājumā, kurā divi reizinātāji ir lielāki nekā 2. Tātad pieņēmums ir aplams. Līdz ar to esam pierādījuši, ka skaitlis A nedalās ar 36.

7. Skaitļa A naturālo dalītāju skaits ir d. Ar cik dažādiem pirmskaitļiem var dalīties skaitlis A, ja zināms, ka d ir pirmskaitlis?
Atrisinājums. Uzrakstām skaitļa A sadalījumu pirmreizinātājos:

$$A = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_m^{k_m},$$

kur $k_1, k_2, \dots, k_m$ ir naturāli skaitļi un $p_1, p_2, \dots, p_m$ ir dažādi pirmskaitļi.
Skaitļa A dalītāju skaits $d = (k_1+1)(k_2+1) \dots (k_m+1)$. Tā kā $k_j + 1 \geq 2$, tad secinām, ka $m = 1$, pretējā gadījumā d būtu divu tādu naturālu skaitļu reizinājums, kas abi ir lielāki nekā 1, līdz ar to d nebūtu pirmskaitlis.
Tātad $A = p^n$, kur p ir pirmskaitlis, turklāt n ir naturāls skaitlis (nevar būt $n = 0$, jo tad $d = 1$ nav pirmskaitlis). Tātad ir tikai viens pirmskaitlis, ar kuru dalās A.

8. Dots nepāra skaitlis A, kuram ir nepāra skaits naturālu dalītāju. Pierādīt, ka, A dalot ar 4, iegūst atlikumu 1.
Atrisinājums. Uzrakstām skaitļa A sadalījumu pirmreizinātājos:

$$A = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r}.$$

Skaitļa A dalītāju skaits ir $(k_1+1)(k_2+1) \dots (k_r+1)$. Lai A būtu nepāra skaits dalītāju, nepieciešams, lai katrs no reizinātājiem $k_j + 1,\ j = 1, 2, \dots, r$, būtu nepāra skaitlis. Secinām, ka k_j ir jābūt pāra skaitļiem, tas ir, $k_j = 2l_j$, kur $j = 1, 2, \dots, r$, un līdz ar to A ir naturāla skaitļa kvadrāts:

$$A = p_1^{2l_1} p_2^{2l_2} \dots p_r^{2l_r};$$

$$A = \left(p_1^{l_1} p_2^{l_2} \dots p_r^{l_r}\right)^2;$$

Tātad $A = n^2$, kur $n = p_1^{l_1} p_2^{l_2} \dots p_r^{l_r}$ ir naturāls skaitlis.
Turklāt, tā kā A ir nepāra skaitlis, tad arī n ir nepāra skaitlis.
Atliek ievērot, ka nepāra skaitļa kvadrāts, dalot ar 4, dod atlikumu 1, tas ir, ja $n = 2m+1$, tad

$$n^2 = (2m+1)^2 = 4m^2 + 4m + 1 = 4(m^2+m) + 1$$

dod atlikumu 1, dalot ar 4.

Uzdevumi

1. Ar cik nullēm beidzas reizinājums $10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot \ldots \cdot 29 \cdot 30$?

2. Kāds ir mazākais naturālais skaitlis, kuru, reizinot ar 2, iegūst naturāla skaitļa kvadrātu, bet, reizinot ar 3, iegūst naturāla skaitļa kubu!

3. Vai ir tāds skaitlis, kuram ir tieši 2025 dažādi naturāli dalītāji?

4. Kāds ir mazākais naturālais skaitlis, kuram ir tieši 12 dažādi naturāli dalītāji!

5. Pierādīt, ka ir bezgalīgi daudz tādu veselu skaitļu a, b, c un d četrinieku $(a; b; c; d)$, ka $24^a \cdot 25^b \cdot 27^c \cdot 30^d = 1$.

6. Zināms, ka naturālam skaitlim A ir tieši 62 naturāli dalītāji. Pierādīt, ka A nedalās ar 36.

7. Skaitļa A naturālo dalītāju skaits ir d. Ar cik dažādiem pirmskaitļiem var dalīties skaitlis A, ja zināms, ka d ir pirmskaitlis?

8. Dots nepāra skaitlis A, kuram ir nepāra skaits naturālu dalītāju. Pierādīt, ka, A dalot ar 4, iegūst atlikumu 1.